

SCRUMBAN, GESTÃO DE OPERAÇÕES HÍBRIDAS E RESILIÊNCIA SOB INTERRUPÇÃO RADICAL

Uma exploração aprofundada da arquitetura Scrumban, alocação de capacidade por classes de serviço e simulação prática de crise em ambiente de produção real.



BLOCO 1: A ARQUITETURA DO SCRUMBAN & OPERAÇÕES HÍBRIDAS

O PROBLEMA CIENTÍFICO

Como harmonizar a cadência de planejamento com o fluxo reativo? Formulado originalmente por **Corey Ladas** em *Scrumban – Essays on Kanban Systems for Lean Software Development*, o Scrumban resolve a transição ontológica entre a gestão por Sprints (timeboxes) e a gestão por fluxo contínuo.

O Scrumban não é simplesmente uma mistura superficial de dois frameworks. Ele representa uma mudança epistemológica na forma como equipes entendem o trabalho: abandonando a ilusão de previsibilidade total do Sprint Planning tradicional e adotando um modelo de reabastecimento just-in-time, orientado por sinais reais do sistema. Essa transição é especialmente relevante em contextos operacionais onde demandas não planejadas – incidentes, solicitações regulatórias, falhas de infraestrutura – coexistem com metas de entrega de produto de médio prazo.

📌 O Scrumban resolve a tensão entre **cadência de negócio** (Scrum) e **fluxo reativo** (Kanban), criando um sistema híbrido robusto e adaptável.

ARQUITETURA DO SCRUMBAN: ESTRUTURA DUAL

O Scrumban preserva os elementos de maior valor do Scrum enquanto incorpora a mecânica de fluxo do Kanban. A combinação cria um sistema que é ao mesmo tempo previsível para o negócio e responsivo para a operação.

ESTRUTURA DO SCRUM (MANTIDA)

- **Cadência de Alinhamento de Negócio** — Reunião de Revisão e Retrospectiva preservadas como rituais de sincronização estratégica
- **Estrutura de Papéis** — Product Owner, Scrum Master e Developers mantêm suas responsabilidades e accountability
- **Foco em Metas Orientadas ao Valor** — Sprint Goals continuam sendo o norte da equipe, garantindo coerência com o roadmap de produto

MECÂNICA DO KANBAN (INCORPORADA)

- **Puxada sob Demanda baseada em Ponto de Reabastecimento (Order Point)** — O trabalho entra no sistema apenas quando há capacidade real disponível
- **Limites Rígidos de WIP por Coluna e por Pessoa** — Controle explícito do trabalho em progresso para evitar sobrecarga cognitiva e multitarefa
- **Classes de Serviço para Alocação Dinâmica de Capacidade** — Diferentes tipos de demanda recebem tratamento diferenciado com políticas explícitas

O PONTO DE REABASTECIMENTO (ORDER POINT TRIGGER)

No Scrumban, o time abandona a necessidade de planejar 100% do inventário do Sprint Backlog no Dia 1. O planejamento torna-se justificável pelo **ponto de gatilho do inventário**: o refinamento é acionado quando o número de itens na coluna **Ready** cai abaixo de N.





A INVARIANTE DE OPERAÇÕES HÍBRIDAS

Em vez de reuniões longas e exaustivas de Sprint Planning de 4 horas para prever 14 dias de incerteza, o refinamento torna-se just-in-time. O time reabastece a coluna de prontidão apenas quando o estoque de trabalho pronto cai abaixo do limite de segurança. Isso elimina o desperdício de planejamento excessivo e mantém o backlog refinado sempre relevante e atualizado, sem o custo cognitivo de antecipar trabalho que pode nunca ser necessário.

- ❏ Ponto de Reabastecimento = Quando o número de itens na coluna Ready cair abaixo de N
→ Inicia sessão de refinamento sob demanda.

BLOCO 2: ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE E CLASSES DE SERVIÇO

O TRATAMENTO DE DEMANDAS NÃO PLANEJADAS NO QUADRO

Para impedir que incidentes de produção destruam o roadmap de produto, o Scrumban utiliza a **Engenharia de Alocação de Capacidade**. A capacidade total do sistema é dividida explicitamente entre diferentes tipos de demanda, tornando a política de priorização visível e negociável com todos os stakeholders.

60%

FEATURE DELIVERY

Demandas planejadas do Sprint Goal – entrega de valor direto ao produto

20%

BUGS & MELHORIAS

Bugs, pequenas melhorias e solicitações operacionais do dia a dia

15%

DÉBITO TÉCNICO

Infraestrutura, automação SRE e redução de débito técnico acumulado

5%

RESERVA DE EMERGÊNCIA

Expedite e incidentes críticos – buffer para o imprevisível

Essa alocação explícita transforma a conversa sobre prioridades: em vez de debates subjetivos, o time e o PO negociam com base em percentuais de capacidade acordados previamente. Quando um incidente consome a reserva de emergência, o impacto no Sprint Goal é imediatamente quantificável.

RAIAS DE CLASSES DE SERVIÇO E SUAS REGRAS DE EXECUÇÃO

Cada classe de serviço possui uma política explícita de execução e um perfil de **Custo do Atraso (Cost of Delay)** distinto. Conhecer esse perfil é fundamental para tomar decisões de priorização corretas sob pressão.

RAIA EXPEDITE – URGÊNCIA ABSOLUTA

Política: WIP Limit = 1. Fura todas as filas. Interrompe o trabalho atual do time imediatamente.

Custo do Atraso: Exponencial imediato – cada hora de espera multiplica o prejuízo.

RAIA FIXED DATE – DATA FIXA INEGOCIÁVEL

Política: Prioridade alta baseada na janela regulatória (ex: LGPD / Alerta de Safra).

Custo do Atraso: Baixo hoje, mas torna-se catastrófico na data limite – requer monitoramento contínuo.

RAIA STANDARD – TRABALHO PADRÃO

Política: Puxado por ordem de chegada e prioridade do Backlog sob WIP Limit normal.

Custo do Atraso: Linear e previsível – permite planejamento e negociação racional.

RAIA INTANGIBLE – DÉBITO TÉCNICO

Política: Puxado nos momentos de estabilidade do sistema para evitar acúmulo de bugs e fragilidade.

Custo do Atraso: Invisível no curto prazo, mas amplia progressivamente a fragilidade do sistema.

BLOCO 3: SIMULAÇÃO PRÁTICA – O DIA DO "INCÊNDIO EM PRODUÇÃO"

Formato: Simulação Interativa de Crise em Tempo Real – Projeto SAGA.

Ferramentas: Miro / Quadro de Operações no Jira com Injeção de Eventos de Surpresa.

A simulação replica fielmente as condições de um ambiente de produção real: o time opera em estado de normalidade até que um incidente crítico é injetado sem aviso prévio pelo instrutor. O objetivo é exercitar os protocolos de resiliência do Scrumban sob pressão real, desenvolvendo o músculo organizacional necessário para responder a crises sem destruir o Sprint Goal.

1

PASSO 1

Estado de Operação Normal & Início da Sprint

2

PASSO 2

Injeção do Incidente Crítico em Produção (Sev-1)

3

PASSO 3

Acionamento do Protocolo Expedite e Swarming

4

PASSO 4

Resolução, Post-Mortem e Renegociação com o PO

PASSO 1 & 2: DO ESTADO NORMAL À CRISE INJETADA

ESTADO DE OPERAÇÃO NORMAL – PROJETO SAGA (DIA 4)

O professor estabelece o estado inicial do quadro do time SAGA no Miro com os seguintes parâmetros:

- A Sprint está no **Dia 4** de execução
- O time (4 desenvolvedores, 2 analistas) está trabalhando em **3 Estórias Padrão** e **1 Tarefa de Débito Técnico**
- O WIP Limit do sistema está em **nível ótimo** – sem sobrecarga, fluxo estável



INCIDENTE CRÍTICO DE PRODUÇÃO – SEV-1

SISTEMA: Plataforma SAGA / Módulo WhatsApp

FALHA: A API do provedor de mensagens caiu. **10.000 produtores rurais** estão tentando emitir o PDF de conformidade ambiental e recebendo ERRO 500.

IMPACTO FINANCEIRO: R\$ 50.000 de multa por hora de atraso regulatório.

AÇÃO EXIGIDA: Resolver a falha ou ativar a rota de contingência via SMS imediatamente.

PASSO 3: EXECUÇÃO DA RECONFIGURAÇÃO DE WIP E SWARMING

O professor conduz a aplicação dos protocolos de resiliência do Scrumban em **25 minutos** de simulação intensa:

1 ATIVAÇÃO DA RAIA EXPEDITE

O cartão de crise entra diretamente na raia Expedite. Como o **WIP Limit da raia Expedite é 1**, nenhuma outra crise pode entrar simultaneamente – o sistema garante foco total na resolução do incidente mais crítico.

2 CONGELAMENTO DO TRABALHO ATUAL (PAUSA NO STANDARD)

Para não violar o limite total de capacidade do sistema, os engenheiros **congelam a escrita do código** das histórias normais da Sprint. As raias Standard ficam com cartões pausados – visíveis no quadro, mas sem progresso ativo.

3 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SWARMING (EXÉRCITO DE FORMIGAS)

Múltiplos membros do time se unem em torno da solução do mesmo cartão Expedite: um foca no log da API, outro escreve a rota alternativa de SMS no back-end, outro ajusta os testes. **4 engenheiros atuando em Swarming** sobre o SEV-1: Falha na API WhatsApp – enquanto as Estórias A, B e C permanecem pausadas na raia Standard.

PASSO 4: RESOLUÇÃO E ANÁLISE DO IMPACTO NO SPRINT GOAL

Após o incidente ser resolvido e a contingência implantada em produção, a turma analisa o impacto na Sprint com dados reais do quadro.



MÉTRICAS DE IMPACTO DA CRISE

- O incidente consumiu **12 horas de engenharia não planejadas**
- Duas histórias da raia Standard sofreram **atraso em seu Cycle Time**



RENEGOCIAÇÃO TRANSPARENTE COM O PO

Em vez de "hora extra desesperada" ou empurrar trabalho atrasado, o time utiliza os **dados reais do quadro** para dialogar com o PO. Uma das histórias planejadas é devolvida ao Product Backlog para preservar o Sprint Goal reduzido – sem culpa, com dados.



ANÁLISE POST-MORTEM

A causa raiz do incidente é transformada em um **item de Débito Técnico/Intangível** e agendada na raia correspondente para a próxima iteração, evitando que a falha se repita e reduzindo a fragilidade estrutural do sistema.

SÍNTESE: OS PRINCÍPIOS DE RESILIÊNCIA DO SCRUMBAN

A simulação do Projeto SAGA demonstra na prática os princípios fundamentais que tornam o Scrumban um framework robusto para ambientes de alta incerteza operacional.



POLÍTICA EXPLÍCITA COMO ESCUDO

WIP Limits e Classes de Serviço transformam decisões de priorização em regras objetivas, eliminando debates subjetivos sob pressão e protegendo o time de sobrecarga cognitiva.



FLUXO COMO INDICADOR DE SAÚDE

O Cumulative Flow Diagram (CFD) revela imediatamente o impacto de crises no throughput do sistema, tornando o custo real dos incidentes visível e negociável com stakeholders.



SPRINT GOAL COMO ÂNCORA

Mesmo sob crise, o Sprint Goal reduzido preserva o compromisso de entrega de valor. A renegociação transparente com o PO é possível porque os dados do quadro falam por si.



POST-MORTEM COMO APRENDIZADO

Transformar a causa raiz em item de Débito Técnico fecha o ciclo de melhoria contínua, impedindo que o mesmo incidente destrua futuras Sprints e reduzindo a fragilidade sistêmica.

CONCLUSÃO: OPERAÇÕES HÍBRIDAS COMO VANTAGEM COMPETITIVA

O Scrumban não é apenas um framework técnico – é uma **filosofia operacional** que reconhece a realidade dos ambientes de desenvolvimento modernos: a incerteza não é uma exceção, é a norma.

PLANEJAMENTO JUST-IN-TIME

Order Point Triggers substituem o planejamento exaustivo por reabastecimento inteligente, reduzindo desperdício e mantendo o backlog sempre relevante.

CAPACIDADE ALOCADA EXPLICITAMENTE

60% Feature / 20% Bugs / 15% Débito / 5% Emergência – uma política visível que protege o roadmap sem ignorar a realidade operacional.

RESILIÊNCIA SISTÊMICA

Swarming, Expedite Lanes e Post-Mortems transformam crises em oportunidades de aprendizado, fortalecendo o sistema a cada incidente superado.

"A resiliência não é ausência de falha – é a capacidade de responder à falha sem destruir o valor que já foi criado." – Princípio central do Scrumban aplicado ao Projeto SAGA.